陈波 Bo Chen

成都 · 四川

机器学习工程师 • AI + 能源 • 虚拟电厂 / 电力市场 / 时序预测

Email: bo_chen@u.nus.edu GitHub: 2308087369 CSDN: qq_43743777 Scholar: j8RCF8sAAAAJ

个人概要

专注 **AI + 能源** 方向，具备能源系统建模、时间序列预测、数学优化与大模型应用的完整工程经验。能独立覆盖从需求分析、算法研发、模型封装到生产部署的全链路，推动虚拟电厂、电力市场与源网荷储能力真实可用、可运营。曾作为产品经理与算法负责人从零到一交付省级虚拟电厂平台，在新加坡天合光能完成海外能源数据与储能调度优化工作，并在上海交通大学从事光伏功率预测研究，成果发表于 Energy and AI 等期刊与国际会议。

工作经历

机器学习工程师 | 协鑫集团子公司

2025 – 至今
成都

- **能源优化调度**：设计并落地源网荷储协同优化调度策略，开发虚拟电厂聚合调度算法，提升系统经济性与响应能力。
- **时间序列预测**：研发电力负荷、风电/光伏出力的短临与超短期预测模型，支撑日前/实时调度与新能源消纳。
- **AI 应用落地**：主导 ChatData 大模型数据交互平台、智能会议助手与自动化分析流水线，推动 AI 能力服务业务决策。

代表项目：福建省某虚拟电厂平台 | 产品经理 & 算法负责人

- **从零到一交付**：负责产品规划、需求拆解、架构设计、开发协同、测试验收与生产部署，推动平台从概念走向真实业务运行。
- **平台对接与数据闭环**：完成交易中心开放平台、负管中心物联管理平台对接，打通资源接入、数据处理、状态监测与可视化链路。
- **业务场景落地**：实现虚拟电厂需求响应与现货交易能力，支撑聚合资源参与电力市场业务。
- **时序预测体系**：负责日前/实时双市场价格、风电光伏、代理用户负荷预测的算法选型、特征与模型优化、接口封装及工程化部署。
- **国产化部署**：完成算法服务在信创服务器上的适配、封装与部署，保障模型在生产环境稳定运行。

算法工程师 | 天合光能国际研究中心（新加坡）

2024 – 2025
Singapore

- **需求洞察**：开展行业技术趋势分析，结合客户业务需求确定模型开发方向。
- **数据工程**：负责澳洲区域光伏、风电、负荷与电价数据采集处理；搭建云服务器完成数据传输；构建 Windows / Linux 跨平台数据流水线。
- **优化建模**：评估 Cplex / Gurobi / SCIP / GLPK 等求解器在 Python / Julia 环境下的性能；基于 **Pyomo** 搭建储能调度优化模型，提供科学决策支持。

教育背景

新加坡国立大学（NUS） 2023 – 2024
理学硕士 · 能源系统（M.S. Energy Systems） | 方向：可再生能源、能源系统

上海交通大学（SJTU） 2018 – 2022
工学学士 · 生物医学工程（B.Eng.） | 2021 年转入智慧能源创新学院（新能源 + AI）

科研经历

研究助理 | 上海交通大学智慧能源创新学院（刘祖明课题组）

2021 – 2024

- 聚焦光伏发电功率时间序列预测，提出时空关系融合网络（Spatiotemporal Relation Fused Network），显著提升预测精度。
- 学位论文：A novel spatiotemporal relation fused network for solar photovoltaic power forecasting。
- 成果发表于 Energy and AI，并在 EPEE、IET 等国际会议作口头报告 / 发表会议论文。

代表性论文

[Energy and AI, 2026] A novel spatiotemporal relation fused network for solar photovoltaic power forecasting. Z Liu, S Li, J Ding, Y Zheng, **B Chen** (通讯), Y He

[IET CP934, 2025] A novel spatiotemporal relation fused network for solar photovoltaic power prediction. L Tang, **B Chen**, Z Liu

[EPEE 2024] High-resolution Photovoltaic Power Prediction based on Dynamic Time Constants Residual Recurrent Neural Network. **B Chen**, H Jiang, Y Sheng

[Energy, 2024] Optimal Transition Pathway of Power Systems for Guangdong-Hongkong-Macau Region in China. Y Zhao, L Tang, **B Chen**, Z Liu

发明专利与软著

已授权 / 公开发明专利

1. 一种基于时间维度的电力价格预测方法、装置、设备及存储介质（CN121120113A）
2. 一种光伏发电功率预测方法及系统（CN120069194A）
3. 融合时空关系的太阳能光伏发电功率预测方法（CN118569423A）
4. 超参数自优化及结构自调整的超短期光伏输出预测方法（CN117454934A）

2026 年在审发明专利（第一发明人）

1. 一种电力负荷预测方法、装置、设备及介质（申请号 202610298514.2，实质审查）
2. 一种虚拟电厂资源调度方法、装置、设备及存储介质（申请号 202610858814.1，实质审查）
3. 一种充电站柔性负荷调度方法、装置、设备及介质（申请号 202610864467.3，实质审查）

另持有若干项软件著作权。

核心技能

能源 AI	虚拟电厂聚合调度、需求响应、现货交易、源网荷储协同优化、电力市场建模与业务落地
预测算法	电价 / 负荷 / 风电 / 光伏功率预测；日前—实时—超短期多尺度时序建模与特征工程
优化求解	数学规划与混合整数优化；Pyomo 建模；Cplex / Gurobi / SCIP / GLPK（Python / Julia）
机器学习	PyTorch、TensorFlow、深度学习、时序模型、模型调参、评估与工程化封装
大模型应用	LLM 数据分析平台（ChatData）、智能会议助手、Prompt 工程、RAG / Agent 落地实践
工程与部署	Python、SQL、Git、Linux、云服务器、跨平台数据流水线、API 封装、信创环境部署

职业亮点

- **产研一体**：既有省级虚拟电厂从零到一的产品与算法负责经验，也有海外研究中心的能源优化建模经历，能同时对齐业务目标与技术方案。
- **全链路交付**：覆盖数据接入、算法研发、接口封装、信创部署与生产运维，具备把模型真正做成线上服务的工程能力。
- **成果沉淀**：公开发明专利 4 项、在审发明专利 3 项（第一发明人），发表 SCI / 国际会议论文多篇，形成“预测—优化—调度”技术闭环。

开源项目与技术分享

- **Virtual Power Plants**（github.com/2308087369/Virtual-power-plants）：面向虚拟电厂优化调度的开源项目，提供负荷、光伏、风电数据生成模块与优化调度求解器。
- **CSDN 技术博客**（blog.csdn.net/qq_43743777）：持续输出优化转强化学习（OPT-to-RL）、虚拟电厂调度优化系统、Prompt 工程架构等技术文章。
- **个人主页**（2308087369.github.io）：汇总研究论文、专利成果、开源项目与研究方向，便于了解完整技术背景。

语言能力：中文（母语）· 英语（流利；新加坡国立大学硕士 / 新加坡全职工作经历） 求职方向：机器学习 / 能源 AI / 虚拟电厂算法相关岗位